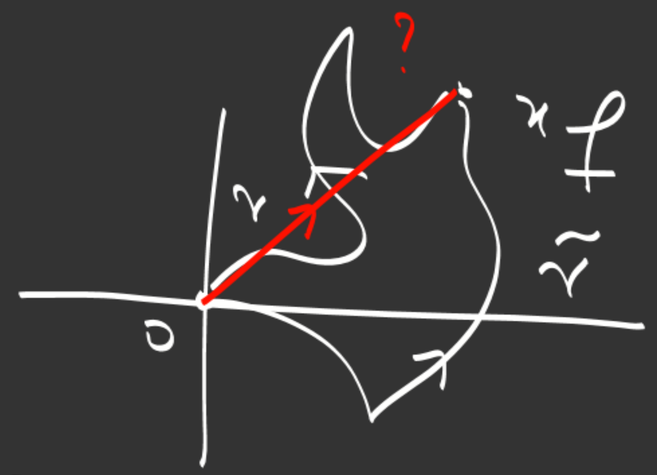
3. Principe du maximum (fin)

(suite et fin exo ci-dessous)



$$\begin{cases} t_f \to \min \\ \dot{x}(t) = u(t) \\ \|u(t)\| \leq 1 \\ x(0) = (0,0),\ x(t_f) = x_f \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

i) $\Rightarrow$ $p(t) = cte$

ii) $H(x,p,v) = p^0 + (p|v) \longrightarrow \max$
$\|v\| \leq 1$

$\Rightarrow$ - soit $p \neq (0,0)$, $v = \dfrac{p}{\|p\|}$ ($\Rightarrow \|v\| = 1$)
- soit $p = (0,0)$, tout $v \in B_f(0,1)$ sol.

Vérifions que le cas $p(t) = cte = (0,0)$ est exclu.

<u>Par l'absurde</u> : si $p(t) = (0,0)$ $(\forall t \in [0, t_f])$, le long de l'extrémale

$$0 \underset{\substack{\uparrow \\ t_f \text{ libre}}}{=} H(x(t), p(t), u(t)) = p^0 \cdot 1 + \cancel{(p(t) | u(t))}_{0}$$

$\Rightarrow 0 = p^0$

$\Rightarrow (p^0, p) = (0, (0,0))$: interdit !

On est donc dans le premier cas du ii) : $p(t) = cte \neq (0,0)$, de sorte que

$$u(t) = \frac{p(t)}{\|p(t)\|} \text{ : vecteur constant (et non nul) de norme } 1$$

$= a \in S^1$ (sphère unité de $\mathbb{R}^2$).

Donc, $\dot{x}(t) = u(t) = a$

$\Rightarrow x(t) = a.t + b$

$\Rightarrow x(t) = a.t$, cf. $x(0) = (0,0)$;

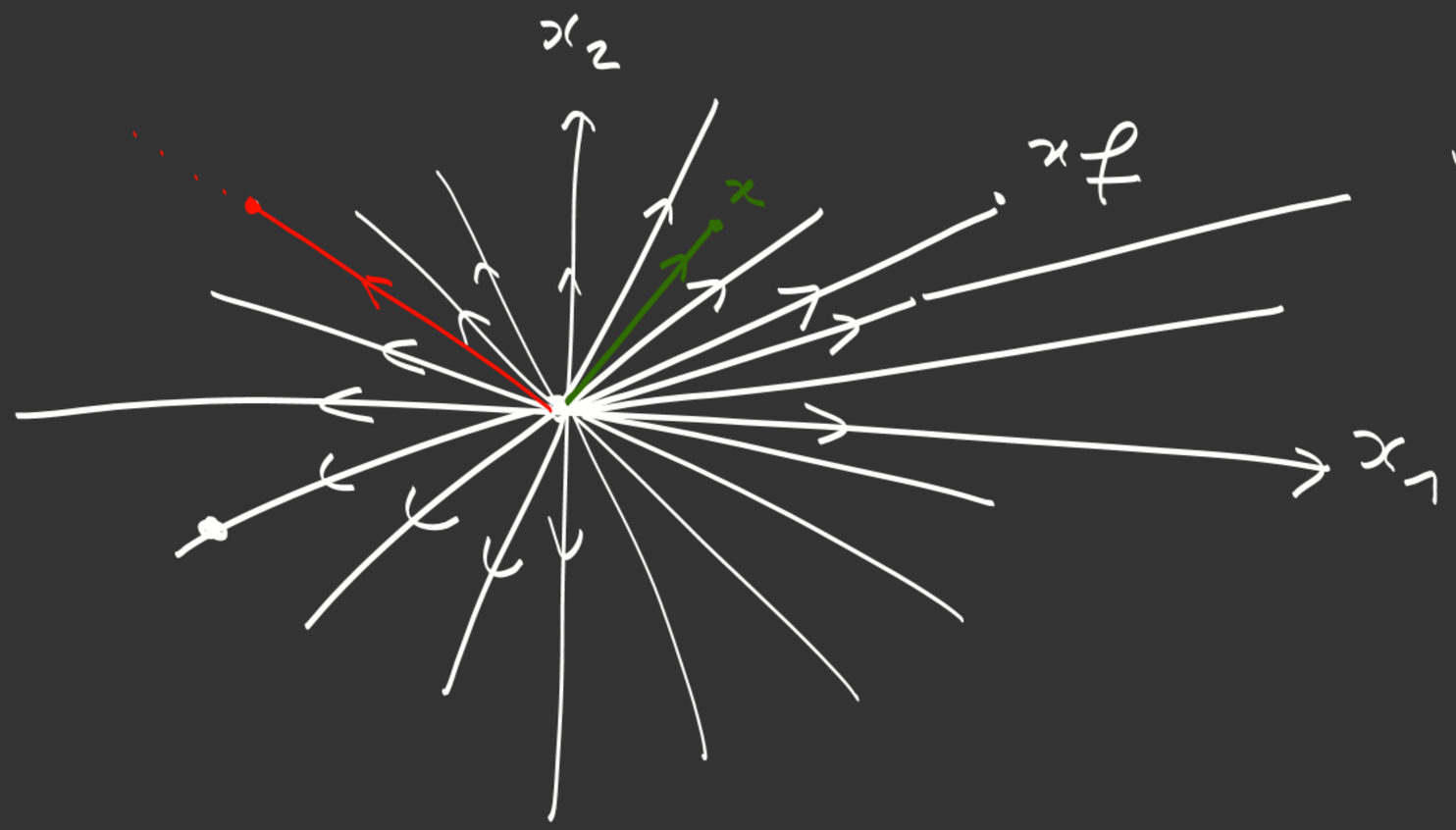
de plus $x(t_f) = x_f \Rightarrow a.t_f = x_f$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{x_f}{\|x_f\|} \quad (\text{avec } x_f \neq (0,0)) \\ t_f = \|x_f\| \quad (\text{la longueur est bien le temps}) \end{cases}$$

Montre bien que la trajectoire de longueur (= temps) min est le segment

$$t \longmapsto t.\frac{x_f}{\|x_f\|}, \; t \in [0, \|x_f\|] \quad (\text{i.e. le segment } [0_{\mathbb{R}^2}, x_f]).$$

On peut dessiner la synthèse (= les trajectoires optimales vers n'importe quelle cible) dans le plan :



partition du plan en demi-droites orientées partant de l'origine

<u>Feedback</u> :

$$u(x) = \frac{x}{\|x\|} \in S^1$$

$$(x \neq (0,0))$$

<u>Remarques</u> : i) calcul inchangé en dim n :

$$\int_0^{t_f} \sqrt{x_1^2(t) + \dots + x_n^2(t)} \, . \, dt \longrightarrow \min$$

$$x(0) = 0_{\mathbb{R}^n} \, , \; x(t_f) = x_f \; (\neq 0)$$

$$\Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} t_f \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = u(t), \; \|u(t)\| \leq 1 \\ x(0) = 0, \; x(t_f) = x_f \end{array} \right\} \longrightarrow u(t) = cte = \frac{x_f}{\|x_f\|} .$$

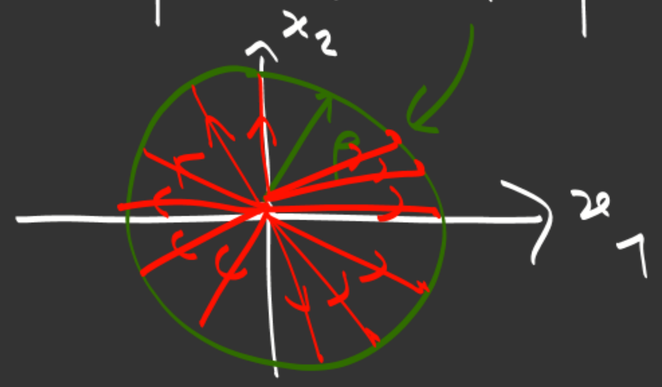
ii) comparer les courbes temps min dans le cas $\dot{x}(t) = u(t)$ avec celles de $\ddot{q}(t) = u(t)$! Comparons en particulier les sphères :

on appelle "sphère" l'ensemble des pts à temps (minimal) fixé depuis le pt de départ (ici l'origine) :

$$S(\underset{\substack{\uparrow \\ (0,0)\in\mathbb{R}^2 \text{ : état initial}}}{0}, \rho) := \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid \underbrace{t_f(x)}_{\substack{\text{temps min.} \\ \text{de } (0,0) \longrightarrow x \in \mathbb{R}^2}} = \rho \}$$

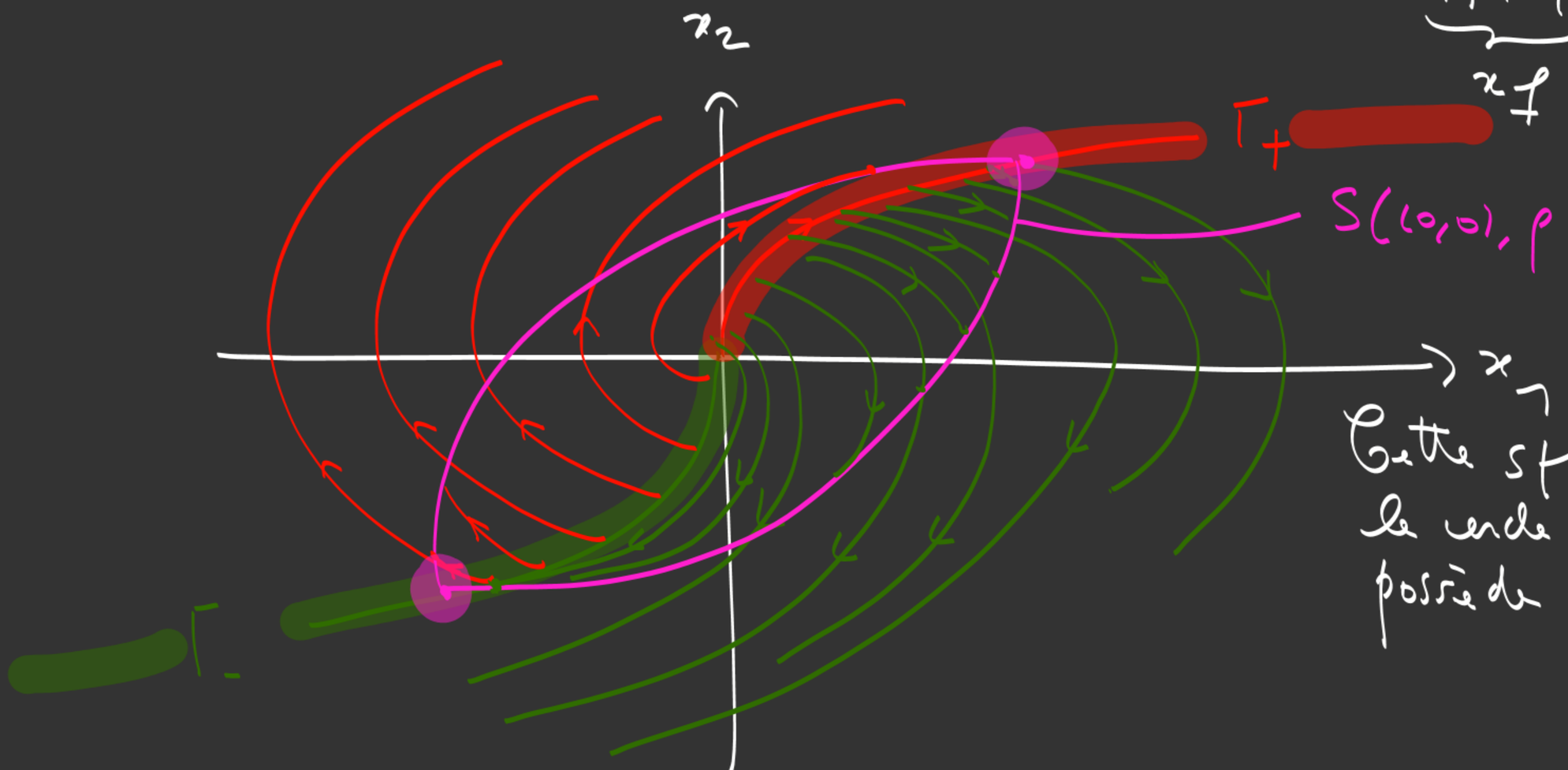
Pour le pb de la longueur min., $t_f(x) = \|x\|$. Donc : $S(0,\rho) = \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = \rho \}$

(sphère euclidienne !)



Pour le pb de temps min avec $\ddot{q}(t) = u(t)$ (ie $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$, $\dot{x}_2(t) = u(t) \ldots$)

on a le dessin suivant (de $(0,0)$ vers $(\underbrace{q_f, \dot{q}_f}_{x_f}) \in \mathbb{R}^2$) :

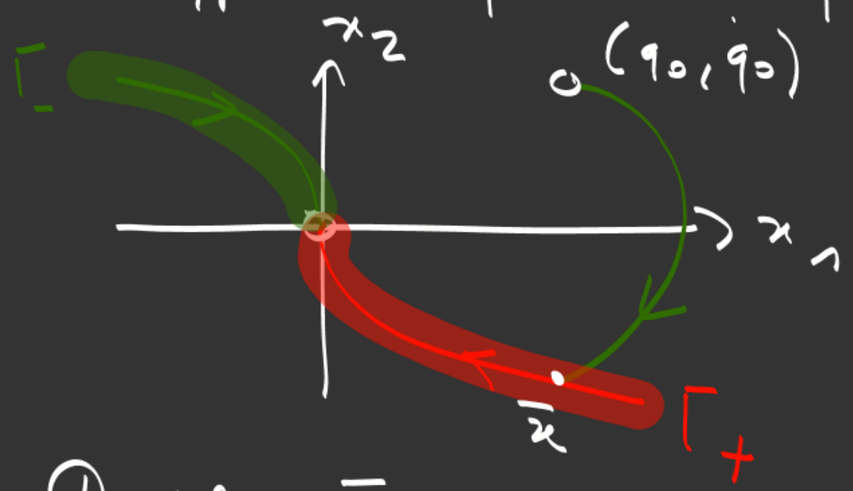


$S((0,0), \rho) = \{ x \in \mathbb{R}^2 \mid {}^t f(x) = \rho \}$

Cette sphère n'est plus la sphère euclidienne et possède des singularités...

Faisons le calcul du temps min dans ce cas (avec cond. initiale $x_0 = (q_0, \dot{q}_0) \in \mathbb{R}^2$ et cible $(0,0)$) :

supposons par ex. qu'on a une structure $\gamma_- \gamma_+$ ($u = -1$ puis $+1$)



Pour $t \in [0, \bar{t}]$, on a $u \equiv -1$,

$$x_1^{(t)} + \frac{1}{2} x_2^2(t) = q_0 + \frac{1}{2} \dot{q}_0^2$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 + \frac{1}{2} \bar{x}_2^2 = q_0 + \frac{1}{2} \dot{q}_0^2$$ en $\bar{t}$ par continuité (avec $\bar{x} := x(\bar{t})$)

De plus, $\bar{x} \in \Gamma_+$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 = \frac{1}{2} \bar{x}_2^2$$

$$\Rightarrow \bar{x}_2^2 = q_0 + \frac{1}{2} \dot{q}_0^2 \Rightarrow \bar{x}_2 = -\sqrt{q_0 + \frac{1}{2} \dot{q}_0^2}$$

$\bar{x}_2 < 0$

Mais, on a aussi $u(t) = -1$ sur $[0, \bar{t}]$

$$\Rightarrow x_2(t) = -t + q_0 \quad (\text{cf. cours précédents})$$

$$\Rightarrow \bar{x}_2 = -\bar{t} + q_0$$

$$\Rightarrow \bar{t} = q_0 - \bar{x}_2 = q_0 + \sqrt{q_0 + \frac{1}{2} q_0^2}$$

Enfin, sur $[\bar{t}, t_f]$,

$$x_2(t) = u(t) = +1$$

$$\Rightarrow x_2(t) = (t - \bar{t}) + \bar{x}_2$$

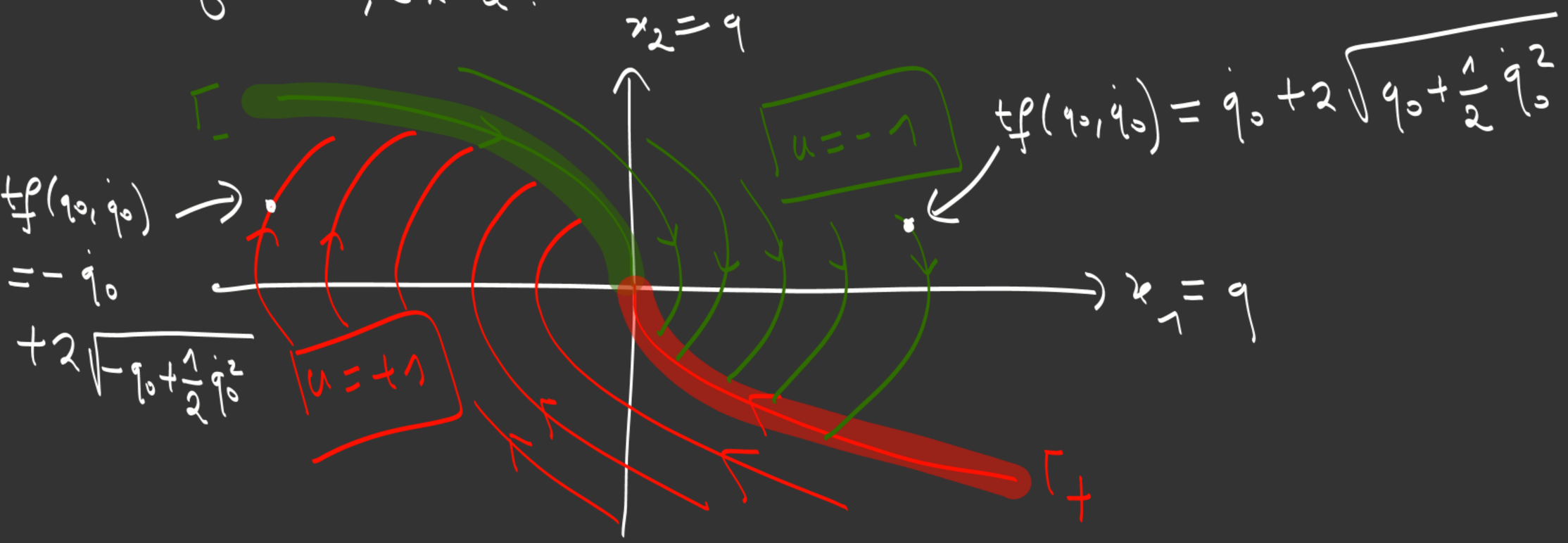
$$\Rightarrow 0 = x_2(t_f) = (t_f - \bar{t}) + \bar{x}_2$$

$$\Rightarrow t_f = \bar{t} - \bar{x}_2 = q_0 + 2\sqrt{q_0 + \frac{1}{2} q_0^2}.$$

Par un calcul analogue dans le cas $\gamma_+ \gamma_-$ (faire $(q_0, \dot{q}_0) \longrightarrow (-q_0, -\dot{q}_0) \dots$) on obtient

$$t_f(q_0, \dot{q}_0) = -\dot{q}_0 + 2\sqrt{-q_0 + \frac{1}{2}\dot{q}_0^2}$$

Au final, on a :



<u>Remarque</u> : à cause du radical (et de l'expression par cas $-\gamma_- \gamma_+ / \gamma_- \gamma_+$ définissant deux zones du plan), on voit que la valeur du problème

$$(q_0, \dot{q}_0) \longmapsto t_f(q_0, \dot{q}_0)$$

est une fonction continue mais a priori pas de classe $\mathcal{C}^1$. Elle vérifie l'EDP de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) en un sens "faible" (notion de solution faible ad hoc dite sol. "de viscosité").

Exercice :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\int_0^1 u^2(t)\,dt \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = -x(t) + u(t), \quad t \in [0,1] \\ x(0) = -1, \quad x(1) = 0 \end{cases}$$

Ici $U = \mathbb{R}$: pas de contrainte sur le contrôle.
On admet l'existence de solution et on applique le PMP.

i) Système adjoint : $n = 1$, $m = 1$,

$$H(x,p,u) = p^0 \cdot \frac{1}{2}u^2 + p \cdot (-x+u)$$

$$\begin{cases} f^0(x,u) = \frac{1}{2}u^2 \\ f(x,u) = -x+u \end{cases}$$

cf. §4. fonction de tir

$$\dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}(x(t), p(t), u(t))$$

$$= p(t) \implies p(t) = c \cdot e^{t} \qquad (c = p(0) : \text{inconnu !})$$

ii) <u>maximisation du hamiltonien :</u>

$$\underset{v \in \mathbb{R}}{H(x, p, v)} = \frac{1}{2} p^0 v^2 + p(-x + v) \longrightarrow \max$$

Supposons qu'on est dans le cas normal ($p^0 < 0$) et posons par ex. $p^0 = -1$; le hamiltonien est str. concave en v et possède un maximiseur unique :

$$\frac{d}{dv}\left(-\frac{1}{2}v^2 + p(-x+v)\right) = 0 \Rightarrow -v + p = 0$$

$$\Rightarrow v = p$$

(Ie : p.p. $t \in [0, t_f]$, $u(t) = p(t)$.)

En particulier, comme on peut (grace à ii)) "tirer" u en fonction de x et p, on a :

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}(t) &= -x(t) + u(t) \\ &= -x(t) + p(t) \\ \text{avec } p(t) &= C.e^{t} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + C.e^{t} \\ x(0) = -1, \; x(1) = 0 \end{cases}$$

inconnue

équation

On résout tout d'abord le système homogène :

$$\dot{x}(t) + x(t) = 0 \implies x(t) = D \cdot e^{-t}$$

On fait ensuite varier la cte pour résoudre l'edo avec second membre, ie on cherche une sol. de

$$\begin{cases} \dot{x}(t) + x(t) = C \cdot e^{t} \\ x(0) = -1 \end{cases}$$

sous la forme $x(t) = D(t) \cdot e^{-t}$

$$D(t) = \frac{C}{2}\left(e^{2t} - 1\right) - 1$$

$$\implies \dot{x}(t) + x(t) = \dot{D}(t) \cdot e^{-t} - \cancel{D(t) \cdot e^{-t}} + \cancel{D(t) \cdot e^{-t}} = C \cdot e^{t}$$

$$\implies \dot{D}(t) = C \cdot e^{2t} \qquad D(t) = \frac{C}{2} e^{2t} + E \implies x(0) = \left(\frac{C}{2} + E\right) = -1 \implies E = -1 - \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow x(t) = \Big(\underbrace{\frac{c}{2}\left(e^{2t}-1\right)}_{D(t)} - 1\Big)\cdot e^{-t}$$

$$= \frac{c}{2}e^{t} - \left(\frac{c}{2}+1\right)e^{-t}$$

$$x(1) = 0 \Rightarrow \frac{c}{2}\cdot e - \left(\frac{c}{2}+1\right)\cdot\frac{1}{e} = 0$$

$$\Rightarrow c\underbrace{\left(\frac{e}{2}-\frac{1}{2e}\right)}_{\frac{e^2-1}{2\cancel{e}}} = \frac{1}{\cancel{e}} \Rightarrow c = \frac{2}{e^2-1}$$

p(0) : inconnue de la fonction de tir

$$\Rightarrow \boxed{u(t) = p(t) = \frac{2}{e^2-1}\cdot e^{t}}$$

Pour conclure, vérifions que p^0 est bien $\neq 0$.

Sinon, $H = \cancel{\frac{1}{2} p^0 \cdot u^2}^{\,0} + p(-x+u)$

En particulier, la condition de maximisation implique $p(t) = 0$ (p.p.) pour que le pb

$$\begin{cases} p \cdot (-x+v) \longrightarrow \max \\ v \in \mathbb{R} \end{cases}$$

possède une solution (si $p \neq 0$, pas de sol. !)

Or $(p^0, p) = (0,0)$ est interdit, donc $p^0 \neq 0$.

Relations de transversalité : soit à résoudre

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^{t_f} f^0(x(t), u(t))\, dt \longrightarrow \min \\ \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad t \in [0, t_f] \\ x(0) \in X_0, \quad x(t_f) \in X_f \\ u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$$

avec X_0 et $X_f \subset \mathbb{R}^n$ deux sous-ensembles non-nécessairement réduits à des singletons (si $X_0 = \{x_0\}$ et $X_f = \{x_f\}$, on dispose du PMP déjà présenté).

Th. (PMP avec transversalité) : si $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f], \mathbb{R}^m)$ (et t_f s'il est libre) est solution alors : $\exists (p^0, p) \neq (0,0)$ avec $p^0 \leq 0$ et $p : [0,t_f] \to \mathbb{R}^n$ Lipschitz tq :

i) $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(\underbrace{x(t), p(t), u(t)}_{\text{extremale}})$, $t \in [0,t_f]$ (p.p.)

ii) (p.p. $t \in [0,t_f]$) : $H(x(t), p(t), u(t)) = \max_{v \in U} H(x(t), p(t), v)$

iii) <u>conditions de transversalité :</u>

$$\longrightarrow \quad p(0) \perp T_{x(0)} X_0 \,, \quad p(t_f) \perp T_{x(t_f)} X_f \,.$$

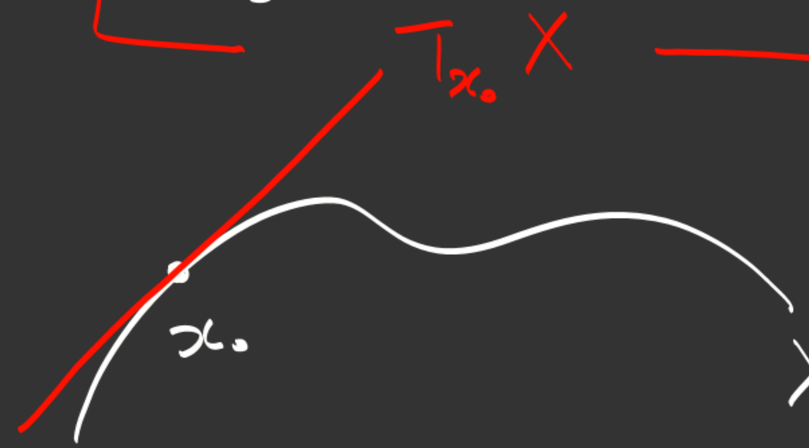
(et $H(x(t), p(t), u(t)) = 0$ p.p. si t_f libre)

Précisons la notion d'espace tangent quand X_0 et X_f sont des sous-variétés (cf. cours de Géométrie différentielle).

<u>Déf.</u> : Soit $X := \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$ $(= h^{-1}(\{0\}))$ où $h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^q$ (avec $q \leq n$, ie on "$n-q$ degrés de liberté"). Soit $x_0 \in X$ tq h est une submersion en x_0 (ie : $h'(x_0) \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^q) = M(\mathbb{R}, q, n)$ soit surjective, ie que $h'(x_0)$ soit de rang max $= q$).

Alors,

$$\boxed{T_{x_0} X := \operatorname{Ker} h'(x_0)}$$



$X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$

<u>Remarques</u> : i) $T_{x_0} X$ est l'ensemble des directions $d \in \mathbb{R}^n$ qui permettent, partant de x_0, de rester dans X "à l'ordre un" :

$$h(x_0 + \underset{\varepsilon \neq 0}{\varepsilon} d) = \underset{0}{\cancel{h(x_0)}} + \underbrace{h'(x_0).(\varepsilon d)}_{0 \Leftrightarrow d \in \operatorname{Ker} h'(x_0)} + \|\varepsilon d\| \, \alpha(\varepsilon d) \quad \text{avec } \alpha(\xi) \to 0 \text{ qd } \xi \to 0$$

ii) th. du rang :

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{h'(x_0)} \mathbb{R}^q \qquad n = \underbrace{\operatorname{rg} h'(x_0)}_{\dim \operatorname{Im} h'(x_0) = q} + \dim \operatorname{Ker} h'(x_0)$$

cf. h submersion en x_0

$\Rightarrow \dim T_{x_0} X = n - q$

(= nombre de degrés de liberté)

En particulier, $p(0) \perp T_{x(0)} X_0$, $X_0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\}$

$\Rightarrow$ (on suppose h submersion en $x(0)$) on a $n-q$ équations sur $p(0)$;

on a donc $\begin{cases} x(0) \in X_0 \text{ ie } h(x(0)) = 0 \leftarrow q \text{ équations} \\ p(0) \perp T_{x(0)} X_0 \leftarrow n-q \text{ équations} \end{cases}$ $\Big\}$ $q + (n-q) = n$ équations en $t=0$.

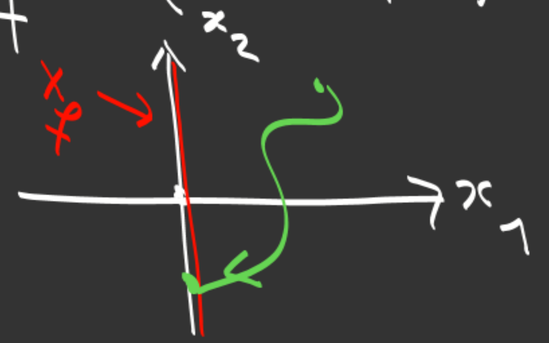
Exo : on considère à nouveau $\ddot{q}(t) = u(t)$, $|u(t)| \leq 1$

$t_f \longrightarrow \min$, $q(0), \dot{q}(0)$ fixés

avec désormais la cible $q(t_f) = 0$ (et $\dot{q}(t_f)$ libre).

Trouver la solution $\forall\, q_0, \dot{q}_0$, et dessiner la synthèse (ie le feuilletage du plan $(q, \dot{q}) = (x_1, x_2)$ par les trajectoires temps minimales).

NB. $X_0 = \{\underbrace{(q_0, \dot{q}_0)}_{x_0}\}$, $X_f = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0\} = h^{-1}(\{0\})$



avec $h(x_1, x_2) = x_1$

(ie $h = [1\ 0]$).